LAPORAN PRAKTIKUM

JARINGAN KOMPUTER 2

KUIS

Oleh:

Muhamad Septian

2213015

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

PALEMBANG

2024

MATERI : KUIS

PERTEMUAN KE : 23

---

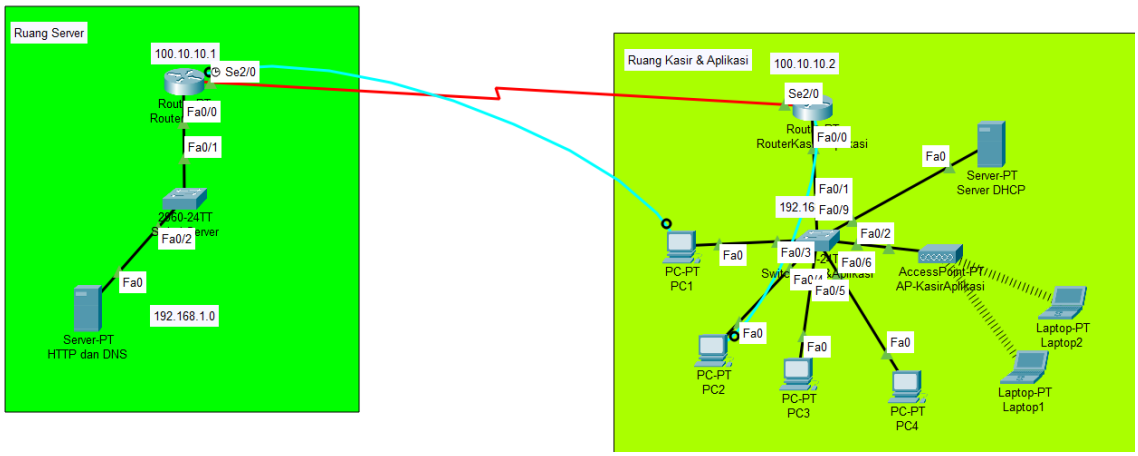
1. Dalam lapisan transport terdapat dua algoritma/metode pengririman data yaitu UDP dan TCP. Simulasikan kedua jenis metode pengiriman paket tersebut!
   - Simulasi TCP

     TCP adalah protokol yang bersifat connection-oriented yang memastikan pengiriman data yang andal dengan menggunakan mekanisme pengakuan (ACK) dan pengurutan paket. Berikut adalah langkah-langkah untuk mensimulasikan TCP:
     1) Inisialisasi Server TCP:
        - Buat server TCP yang mendengarkan pada port tertentu.
        - Server akan menerima koneksi dari klien dan siap untuk menerima data.
     2) Pengiriman Data:
        - Klien mengirimkan data ke server.
        - Server mengirimkan ACK setelah menerima setiap paket data.
     3) Penanganan Kehilangan Paket:
        - Jika klien tidak menerima ACK dalam waktu tertentu, klien akan mengulangi pengiriman paket tersebut.
     4) Penutupan Koneksi:
        - Setelah semua data dikirim, klien mengirimkan sinyal untuk menutup koneksi, dan server mengonfirmasi penutupan tersebut.
   - Simulasi UDP

     UDP adalah protokol yang bersifat connectionless, yang tidak menjamin pengiriman atau urutan paket. Simulasi UDP dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
     1) Inisialisasi Server UDP:
        - Buat server UDP yang mendengarkan pada port tertentu.
        - Server akan menerima datagram dari klien tanpa memerlukan koneksi sebelumnya.
     2) Pengiriman Data:
        - Klien mengirimkan datagram ke server.
        - Server memproses datagram yang diterima.
     3) Tanpa Pengakuan:
        - Tidak ada mekanisme pengakuan; jika datagram hilang, klien tidak akan tahu.

2. Kantor PT. Bank HitamPutih akan membuat kantor cabang di UNIKA Musi Charitas Palembang sebagai bank pelayanan mahasiswa dan karyawan/dosen. Bank tersebut diberi kantor dengan dua ruangan. Satu ruangan untuk server HTTP dan DNS, server DHCP dan satu ruangan lagi untuk kasir yang terdiri dari 4 PC dan 2 laptop, satu server untuk aplikasi. Kedua ruangan tersebut dihubungkan dengan dua router yang menggunakan protocol OSPF single area. Konfigurasi jaringan bank tersebut menggunakan packet tracer secara physical.

Topologi Logical:



Topologi Physical:





Konfigurasi Router di ruang Server:
Router>en (jika belum di enable kan)
Router#conf t
Router(config)#int se2/0
Router(config-if)#ip add 100.10.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh (jika ada balasan change to state up berarti berhasil)
Router(config-if)#int fa0/0
Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh (jika ada balasan change to state up berarti berhasil)
Router(config-if)#ex (untuk Kembali ke router configuration terminal)

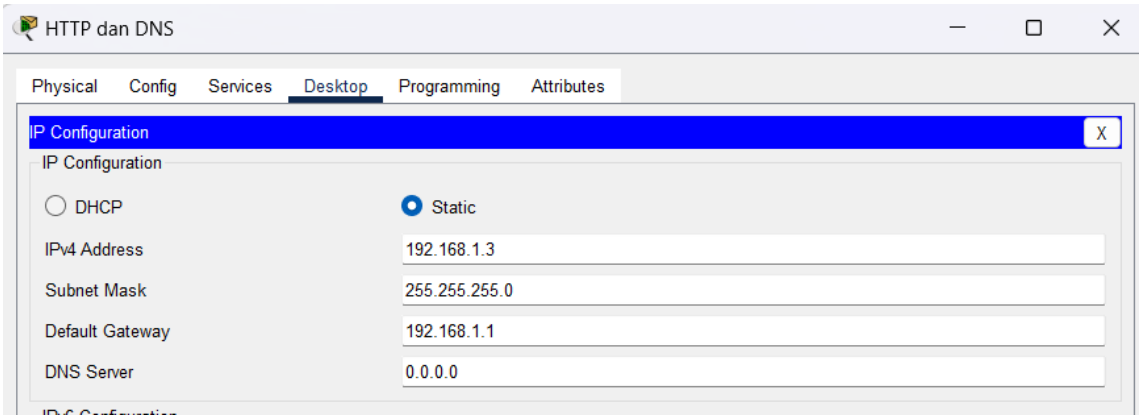
Konfigurasi OSPF Router di ruang server:
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#net 100.10.10.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#net 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#ex (untuk Kembali ke router configuration terminal)

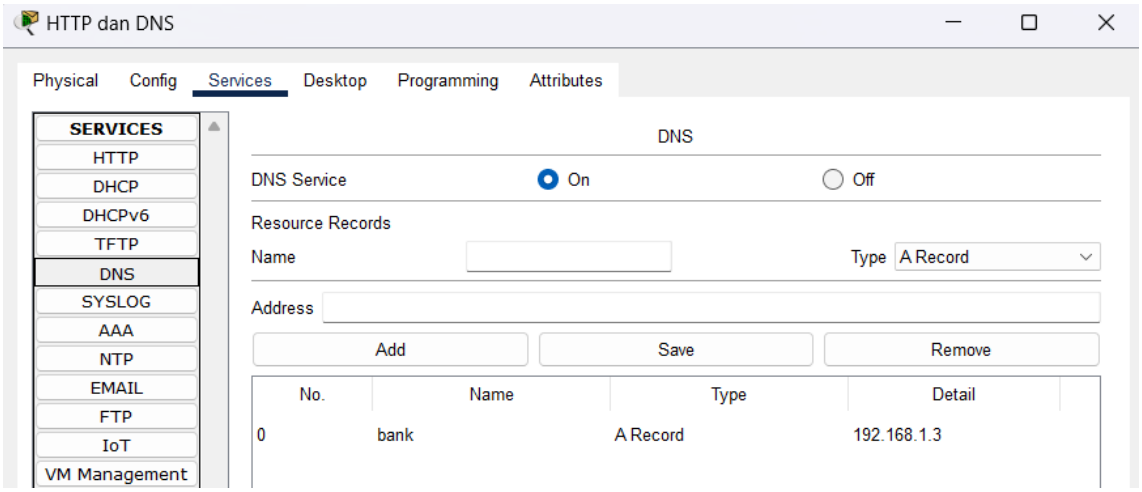
Konfigurasi Router di ruang Kasir:
Router>en (jika belum di enable kan)
Router#conf t
Router(config)#int se2/0
Router(config-if)#ip add 100.10.10.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh (jika ada balasan change to state up berarti berhasil)

Router(config-if)#int fa0/0
Router(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh (jika ada balasan change to state up berarti berhasil)
Router(config-if)#ex (untuk Kembali ke router configuration terminal)

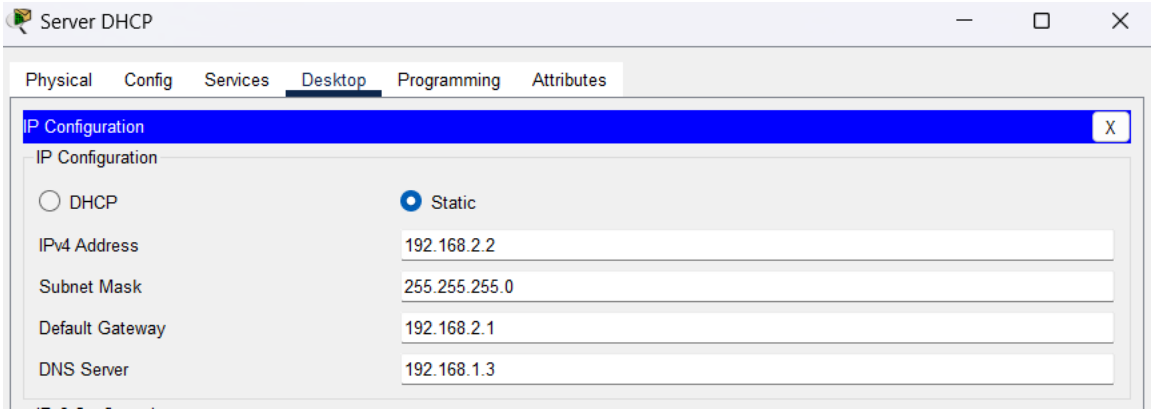
Konfigurasi OSPF Router di ruang server:
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#net 100.10.10.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#net 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#ex (untuk Kembali ke router configuration terminal)

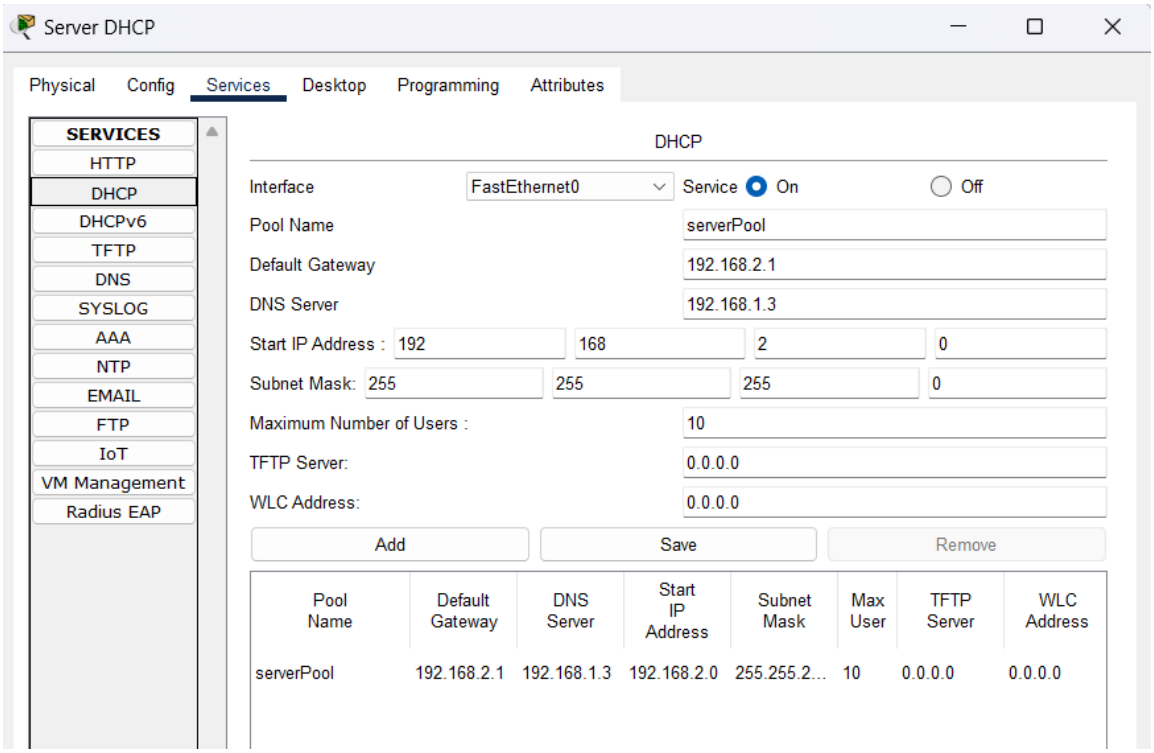
Konfigurasi Server HTTP dan DNS



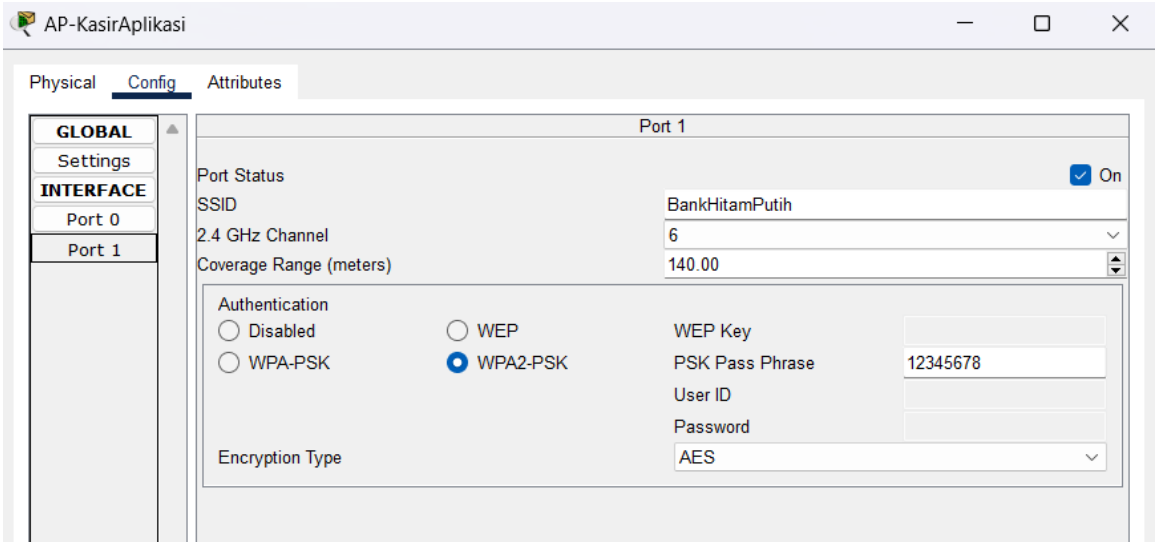


Konfigurasi DHCP server

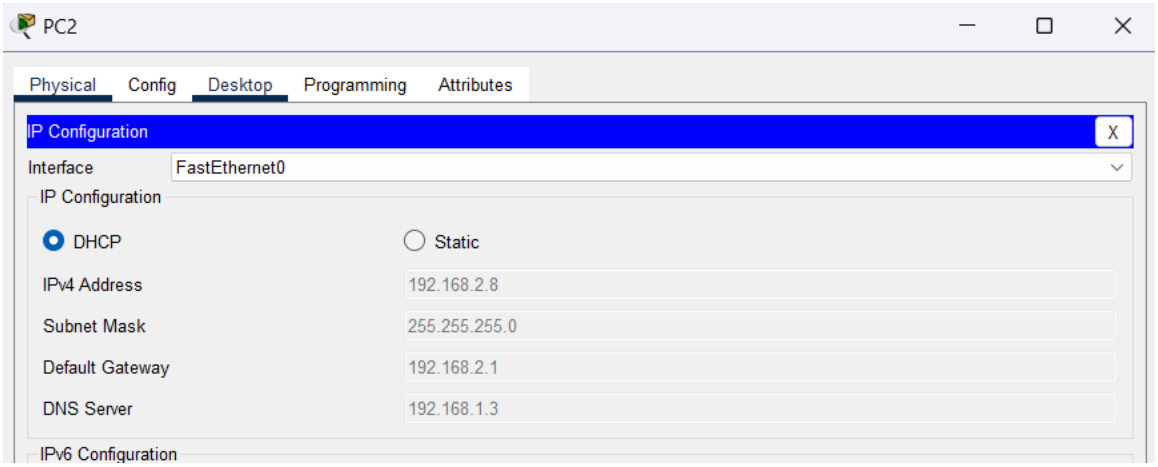




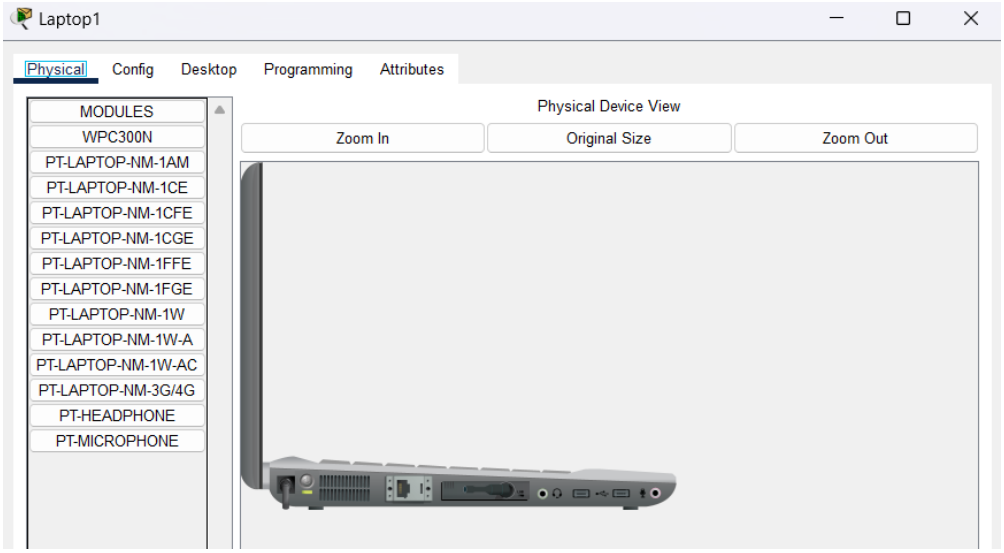
Konfigurasi AP di Ruang Kasir



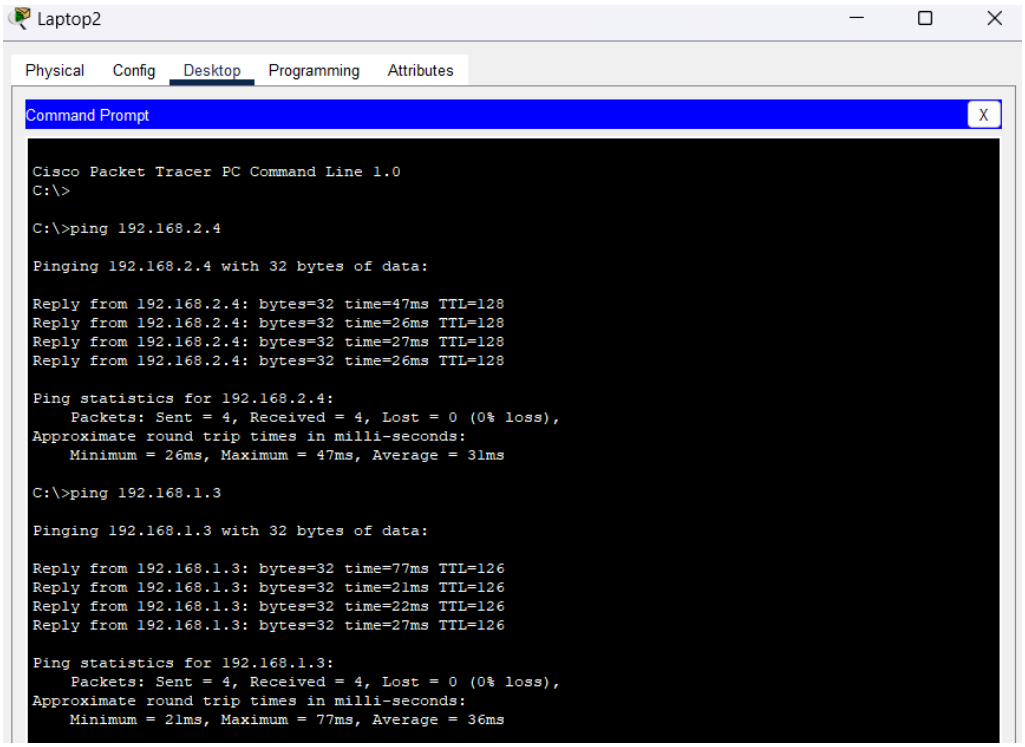
Konfigurasi Semua PC menggunakan DHCP yang otomatis terisi



Ubah Port Laptop menjadi WPC300N untuk terhubung ke AP



Test DNS Server dan Koneksi:




Laptop2
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Web Browser
X
<
>
URL
http://bank
Go
Stop
Muhamad Septian
Welcome to Website Kantor PT. Bank Hitam Putih
Quick Links:
A small page
Copyrights
Image page
Image